/**********
 * @file LLC硬件设计报告与计算.xmcd
 * @author 尖叫的变压器
 * @version V1.0.0
 * @数字电源交流群 599937745
 * @淘宝店铺链接：
    https://shop239216898.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.5e571852VY9erz
 * @LegalDeclaration：本文档内容难免存在Bug，
    仅限于交流学习，禁止用于任何的商业用途
 * @Copyright 著作权归数字电源开源社区所有
**********/

1. LLC参数输入输出规格定义：

$V_{in_nom} := 390V$ $V_{out_nom} := 21V$ $P_{out} := 105W$

2. 谐振频率定义：

$f_r := 90kHz$ $f_{rmin} := 40kHz$ $f_{rmax} := 150 \cdot kHz$

3. 计算变压器原副变比Nps：

$V_D := 0.5V$

$$N_{ps} := \frac{V_{in_nom}}{V_{out_nom} + V_D} = 18.14$$

4. 计算谐振电感：

谐振电容选型，常用的10nF，22nF，33nF，47nF，一定要规避稀奇古怪的参数

$C_r := 10nF$

$$L_r := \frac{1}{(2\pi \cdot f_r)^2 \cdot C_r} = 312.72 \cdot \mu H$$

谐变压器初级电感：励磁电感。
一般取谐振电感的3到7倍，励磁电感越大，励磁电流越小，ZVS越困难

经验值： $K := 5$

$L_m := K \cdot L_r = 1.564 \times 10^3 \cdot \mu H$

5. 计算原边电流最大值与有效值（额定点）：

$$I_{pri_rms} := \frac{\pi}{2 \cdot \sqrt{2}} \cdot \frac{\frac{P_{out}}{V_{out_nom}}}{N_{ps}} = 0.306A$$

次级电流按照匝数比折算到初级

$I_{pri_max} := \sqrt{2} \cdot I_{pri_rms} = 0.433A$

6. 计算变压器激磁电流：

$$I_{m_rms} := \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{N_{ps} \cdot V_{out_nom}}{2\pi \cdot f_r \cdot L_m} = 0.388\,A$$

电感两端电压恒定时，电流线性变化，L*di/dt=U

8. 变压器参数设计：

$$ur := 2000 \quad \mu_0 := 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{H}{m} \qquad u := ur \cdot \mu_0$$

$$lg := 0.2830450 \cdot mm$$

$$Ae := 118.0 \cdot mm^2$$

$$le := 55.5 \cdot mm$$

Ur是初始磁导率
U0是真空磁导率
u是相对磁导率
lg是磁芯中柱气息长度
Ae是磁芯中柱面积
le是磁芯闭合回路长度
磁芯选择PQ2625
谐振电感磁芯：PQ2020

$$N1 := \sqrt{\frac{L_m \cdot \left(lg + \frac{le}{ur}\right)}{Ae \cdot \mu_0}} = 57.247$$

公式来源可以参考论文，此处不再过多讲解，

$$N2 := \frac{N1}{N_{ps}} = 3.156$$

计算最大磁通密度

$$Bmax := \frac{L_m \cdot I_{m_rms}}{N1 \cdot Ae} = 0.09 \cdot T$$